



Plan para llegar al 100%

Track de producción · backend real + comercial-fiscal + integraciones + seguridad

Hoja de ruta concreta para cerrar la brecha de ~75–80% que separa el demo (~85% como producto) de un SPACES OS listo para producción. Tareas, entregables, criterio de "hecho" y esfuerzo por eje.

Punto de partida: producción ~20–25% · Meta: 100% productivo y cobrable.

Prioridad: **P0 bloqueante** **P1 núcleo** **P2 integraciones/escala**

1. Cómo definimos "100%" (criterios medibles)

Eje	"100%" significa...
Backend real	Todas las pantallas leen/escriben datos reales (sin mock); el adaptador <code>http</code> implementa el 100% de las firmas de <code>client.ts</code> ; un solo modelo de datos congelado.
Comercial-fiscal	Ciclo completo cotización → propuesta → presupuesto → aprobación → ODC → campaña → factura fiscal → cobranza, con RFC/razón social y trazabilidad.
Integraciones	AdMobilize con métricas vivas, al menos 1 CMS con proof-of-play, y timbrado fiscal por país operativos en producción.
Seguridad	Multi-tenant con aislamiento probado (RLS), auth/RBAC server-side en todas las rutas, backups, CI/CD con migraciones y credenciales encriptadas.

Ya tenemos a favor (no se parte de cero): auth real (bcrypt + sesiones + cookie), RBAC server-side, esquema SQL del demo, BFF con CRUD, pipeline condicional, parser de Excel real, y un backend Fastify en `apps/api` listo para reusar.

2. Eje A — Backend real (conectar UI ↔ datos) P0

Objetivo: que la misma interfaz `client.ts` deje de usar mock y use datos reales, sin reescribir pantallas.

Tarea	Detalle / archivos	Entregable	Esf.
Congelar modelo de datos	Unificar <code>db/schema.sql</code> ↔ tipos <code>types.ts</code> ; decidir si se migra a Prisma o se mantiene SQL. Versionar con migraciones.	Esquema v1 congelado + migraciones	1–2 sem
Implementar adaptador <code>http</code>	Rellenar <code>lib/data/adapters/http.ts</code> (hoy stub) contra el BFF; mismas firmas que <code>mock.ts</code> .	http al 100% de métodos	2–3 sem
Hidratación real	<code>/api/estado</code> entrega los slices; activar <code>NEXT_PUBLIC_DEMO_HTTP=1</code> por pantalla.	Pantallas sobre datos reales	1 sem
Migrar pantalla por pantalla	Vertical slices: Sitios → Comercial/Reservas → Campañas → OT → Imprenta → Finanzas. Cada una con su prueba.	14 módulos en datos reales	3–4 sem
Reconciliar con Fastify	Decidir: BFF de Next como backend, o conectar al Fastify de <code>apps/api</code> . Eliminar el track muerto.	Un solo backend oficial	1 sem

3. Eje B — Núcleo comercial-fiscal P1

Objetivo: soportar el ciclo comercial real de SET (lo que hoy se simplifica a "Reservar → Confirmar").

Módulo nuevo	Qué construir	Criterio de hecho	Esf.
Cientes + fiscal	CRUD de cliente, contactos, y catálogo de RFC/razón social (N entidades fiscales por cliente).	Facturar exige RFC válido	1–2 sem
Propuestas + divisor	Armador de propuesta con método del divisor; precios por sitio y paquete.	Propuesta exportable/enviable	2–3 sem
Presupuestos	Neto (bruto – rebate) vs. aprobado, modelo "menú".	Medidor neto vs aprobado	1–2 sem
Aprobación granular	Aprobación incremental sitio-por-sitio (no todo o nada).	Aprobar ítems sueltos	1–2 sem
ODC	Generación y gestión de orden de compra (no solo bandera "OC recibida").	ODC con folio y documento	1 sem
Finanzas real	Folios, IVA, cobranza con buckets vivos conciliados a pagos.	Factura→cobranza trazable	2–3 sem
Probatorio	Pruebas de color, testigos y reportes (contratado vs. entregado) con storage.	Reporte de cierre por campaña	2–3 sem
Notificaciones	Centro de alertas por evento (vencimientos, aprobaciones, cierres).	Eventos → notificación	1 sem
Motor de costos/margen	Renta (arrendador) + impresión + operación → margen real (matar el 100%).	Margen = ingreso – costos reales	1–2 sem
Validaciones	Colisión de fechas/sobre-reserva; requisitos de cierre por etapa reales.	No se puede doble-reservar	1 sem

4. Eje C — Integraciones P2

Integración	Alcance	Riesgo a manejar	Esf.
AdMobilize (Computer Vision)	De imagen a métricas vivas (conteos/audiencia por dispositivo, almacenamiento time-series).	API, costo por dispositivo, volumen de datos	2–3 sem
CMS / players DOOH	Adaptador por proveedor (Broadsign/Doohmain/...) para publicar y traer proof-of-play.	Credenciales encriptadas, fallback manual	3–4 sem por CMS
Facturación fiscal	Timbrado CFDI (MX) y/o SUNAT (PE).	Modelos fiscales distintos por país	2–3 sem por país
Mapas en producción	API key (Maptiler), límites de tiles, fallback OSM, clustering.	Costo de tiles a escala	3–5 días

5. Eje D — Seguridad y producción P0

Tarea	Detalle	Criterio de hecho	Esf.
Multi-tenant + RLS	Schema-per-tenant (o RLS por <code>tenant_id</code>); regla "lo que el rol no ve, no se sirve" en backend.	Prueba de aislamiento entre tenants OK	2–3 sem
Endurecer auth/RBAC	RBAC server-side en TODAS las rutas reales; validación Zod en servidor; rate limiting.	0 rutas sin guard	1 sem
Storage de evidencias	Buckets S3/CDN para creativos, pruebas-color, testigos, fotos OT (hoy data URL).	Evidencias persistentes con retención	1 sem
Backups Postgres	Respaldos automatizados + restauración probada.	Restore probado	2–3 días
CI/CD + migraciones	Pipeline con build, <code>prisma generate</code> /migraciones y <code>migrate-all-tenants</code> .	Deploy reproducible	1 sem
Credenciales encriptadas	Secretos de CMS/operadores fuera del código (vault/secret manager).	0 secretos en repo	2–3 días
Observabilidad	Logs estructurados + correlación por request/tenant + alertas.	Trazabilidad de incidentes	1 sem

6. Secuencia y camino crítico

Fase 1 (cimientos) — P0: congelar esquema → adapter `http` → multi-tenant/RLS → motor de costos → no-negociables (backups, CI/CD, secretos). *Sin esto, nada más es "real".*

Fase 2 (núcleo comercial-fiscal) — P1: Clientes/fiscal → Propuestas/divisor → Presupuestos → Aprobación granular → ODC → Finanzas real → Probatorio → Notificaciones → Validaciones.

Fase 3 (integraciones) — P2: AdMobilize → 1 CMS con proof-of-play → facturación fiscal por país.

Fase 4 (escala y dureza) — P3: clustering de mapa, imports en background, time-series de IA, CDN/retención, observabilidad avanzada.

Dependencias clave: el esquema congelado bloquea todo lo demás; el motor de costos depende de datos de arrendador + impresión + operación; Finanzas fiscal depende del catálogo RFC; el portal/auditoría dependen de auth+RLS.

7. Estimación global

Eje	Esfuerzo aprox.	Notas
A · Backend real	6–8 semanas	Vertical slices; reusa BFF existente
B · Comercial-fiscal	10–14 semanas	Es el bloque más grande (módulos nuevos)
C · Integraciones	6–10 semanas	Variable por nº de CMS y países
D · Seguridad/producción	5–7 semanas	Parte en paralelo con A
Total (con paralelización, equipo 2–3)	~4–6 meses	A y D en paralelo; B es el camino crítico

Estimaciones de planeación, no compromisos. Dependen del tamaño del equipo, alcance fiscal (1 país vs 2) y nº de CMS a integrar.

8. Por dónde empezar (quick wins de alto impacto)

- Motor de costos/margen** (1–2 sem): elimina el KPI ficticio "100%" y vuelve creíble el dashboard. Bajo esfuerzo, alta visibilidad.
- Vertical slice "Sitios" en datos reales** (1 sem): implementar `http` para un módulo completo demuestra el patrón mock→real y desbloquea el resto.
- Validación de colisión de fechas** (pocos días): cierra un riesgo de negocio evidente.
- Backups + secretos + CI/CD** (1 sem): los 3 no-negociables, baratos y bloqueantes para cualquier piloto cobrado.

Plan para llegar al 100% — SPACES OS (track de producción). Basado en la auditoría del repositorio y el match de brechas.